



Estudio de Factibilidad

Sistema de Gestión Integral El Reparador S.R.L.

Fecha: 16/04/2025



Índice de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Resumen Ejecutivo	4
Antecedentes del proyecto	5
Introducción	5
Misión del Proyecto	6
Visión del Proyecto	6
El proyecto y su contexto	6
Descripción del proyecto	6
Objetivos del proyecto	6
Contexto del proyecto	7
Alcance del estudio de factibilidad	8
Factibilidad técnica	8
Factibilidad económica	9
Factibilidad legal	9
Factibilidad operacional	10
Recomendaciones y aprobación	11



Historial de Versiones

Fecha	Versión	Organización	Descripción
17/03/2025	1.01.01	El Reparador SRL	Primera versión del Estudio de Factibilidad del Sistema de Gestión Integral.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	El Reparador SRL
Proyecto	Sistema de Gestión Integral para Reparación de Electrodomésticos
Fecha de preparación	17 de marzo de 2025
Cliente	El Reparador SRL
Patrocinador (Sponsor)	Dirección General de El Reparador SRL



Resumen Ejecutivo

Este estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad del desarrollo e implementación de un sistema de gestión integral para "El Reparador SRL", una empresa con trayectoria en el rubro de reparación de electrodomésticos, con sedes en Mataderos, Flores y Caballito.

Actualmente, la empresa enfrenta desafíos operativos derivados de una gestión manual, lo cual repercute negativamente en la eficiencia, la atención al cliente y el control interno.

Se propone un sistema web responsive (adaptable a las diversas pantallas: notebook, celular, tablet, etc), accesible desde distintos dispositivos, que centralice la información de clientes, reparaciones, stock, proveedores y empleados, mejorando así el desempeño general.

El análisis determinó que el proyecto es:

- **Técnicamente factible**, ya que se cuenta con la infraestructura y conocimientos necesarios.
- **Económicamente viable**, con una inversión recuperable a corto/mediano plazo.
- **Operativamente implementable**, gracias al compromiso de la dirección y la disposición del personal.
- **Legalmente sustentable**, cumpliendo con normativas de protección de datos, derechos laborales y licencias de software.

La implementación del sistema permitirá optimizar los procesos clave, mejorar la trazabilidad de las reparaciones, profesionalizar la atención al cliente y apoyar la toma de decisiones estratégicas.



Este proyecto representa un paso fundamental hacia la transformación digital de la empresa y su consolidación como referente en el sector técnico regional.

Antecedentes del proyecto

Introducción

La empresa *EL REPARADOR SRL*, dedicada a la reparación de Electrodomésticos en general, desea reemplazar la metodología actual utilizada para la realización de las tareas diarias.

El Reparador SRL indica los siguientes conflictos, con los que lidian a diario:

- Escasa o nula recolección de datos (tanto de clientes como sus electrodomésticos)
- Cada electrodoméstico no se identifica de manera unívoca
- Los datos de los clientes no se suelen asociar a sus electrodomésticos
- Falta de seguimiento a los electrodomésticos (en reparación o ya reparados)
- Comunicación deficiente con los clientes
- Desconocimiento de las fechas de revisión, reparación finalizada, retiro del electrodoméstico, garantía de la reparación.
- Inexistencia de un historial de empleados para que se registre y se regule que el trabajo entre empleados sea equitativo

Además, la empresa solicita que en el nuevo sistema se integre una sección para la administración del stock, abarcando repuestos e insumos, de manera tal que los pedidos se puedan realizar en tiempo y forma, quedando el registro guardado de cada pedido y el empleado que lo ha solicitado. El sistema debe incluir la lista de proveedores con los productos que ofrecen. También requieren integrar un sistema de calendario para que los empleados puedan organizar mejor sus tareas.

Por lo detallado anteriormente, se propone un sistema de gestión integral que brinde las soluciones tecnológicas para la eficiencia en la gestión de los electrodomésticos y la vinculación con los clientes, que beneficie tanto a los clientes como a los empleados y los dueños del *El Reparador SRL*.

En este sistema se incluirá:

- El seguimiento de la reparación de los electrodomésticos
- Control de stock



- Pedidos a proveedores
- Gestión de empleados - abarca desde ingresar a los mismos, el historial de categorías hasta el control y distribución equitativa del trabajo entre ellos -
- Calendario integrado para que cada empleado pueda organizar sus tareas y, a la vez, que la gerencia pueda monitorear y controlarlo.

El presente documento analiza la viabilidad de dicho Sistema de Gestión, en cual detallaremos si el proyecto puede llevarse a cabo en términos técnicos, económicos y operativos.

Misión del Proyecto

Desarrollar el sistema de gestión integral para *El Reparador SRL* que permita administrar de forma efectiva, perdurable y de manera centralizada la información de clientes, electrodomésticos, reparaciones, empleados, stock y proveedores y los correos electrónicos; potenciando y mejorando los procesos internos, la calidad del servicio y la toma de decisiones estratégicas.

Visión del Proyecto

Posicionar a *El Reparador S.R.L.* como una empresa líder en el sector de reparación de electrodomésticos, mediante la incorporación de nuevas tecnologías para brindar un servicio ágil, seguro y transparente, con entregas puntuales y una atención al cliente que genere confianza y fidelización.

El proyecto y su contexto

Descripción del proyecto

Diseñar e implementar un sistema de gestión integral que permita a "El Reparador SRL" mejorar la eficiencia operativa, el control interno y la calidad del servicio al cliente, mediante la digitalización de sus procesos administrativos y técnicos.

Objetivos del proyecto

- Centralizar la información de clientes y sus electrodomésticos, asociándolos de manera unívoca.
- Registrar y seguir el estado de cada reparación en tiempo real.



- Mantener una comunicación más clara y proactiva con los clientes.
- Administrar de forma eficiente el stock de repuestos e insumos.
- Controlar los pedidos realizados a proveedores y los empleados responsables.
- Crear un historial de empleados que permita equilibrar la carga laboral y respaldar decisiones organizativas.

Contexto del proyecto

El Reparador SRL es una empresa con una gran trayectoria. En sus inicios, comenzó en el barrio de Mataderos y luego fue incorporando dos sucursales más en los barrios de Flores y Caballito. Presta servicios técnicos especializados en reparación de electrodomésticos, se ha consolidado como una empresa reconocida en esas zonas gracias a la calidad de su trabajo y a su base de clientes fieles.

En los últimos años, con los grandes avances de tecnología y el crecimiento de la empresa, la falta de digitalización en sus procesos ha derivado en varios inconvenientes:

- Falta de trazabilidad sobre los equipos ingresados y reparados.
- Dificultades para realizar un seguimiento detallado de los trabajos en curso.
- Escasa organización en la gestión del stock y los pedidos a proveedores.
- Nula sistematización de los datos relacionados con empleados y su carga de trabajo.
- Comunicación informal y poco efectiva con los clientes.

En este escenario, surge la necesidad urgente de profesionalizar la gestión a través de una herramienta tecnológica que acompañe el crecimiento de la empresa y mejore su desempeño.



Alcance del estudio de factibilidad

El presente estudio se enfoca en evaluar la viabilidad de implementar un sistema informático integral que abarque los siguientes módulos:

- Gestión de clientes y electrodomésticos.
- Registro y seguimiento de reparaciones.
- Gestión de stock (repuestos e insumos).
- Control de pedidos a proveedores y productos ofrecidos.
- Administración de empleados y su historial.
- Comunicación a través de correos electrónicos integrado en el sistema.
- Sistema de calendario
- Notificaciones (opcional en fases futuras).

El análisis se enfoca exclusivamente en la factibilidad de desarrollo e implementación interna del sistema, dentro de la estructura actual de la empresa. No contempla, por el momento, funcionalidades como facturación, chat en tiempo real, control de pagos de sueldos, marketing digital, expansión territorial o integración con sistemas externos, salvo que se consideren en futuras etapas del proyecto.

Factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable ya que se cuenta con los recursos y conocimientos necesarios para su desarrollo. La infraestructura existente en *El Reparador SRL* puede ser adaptada para la implementación de un sistema web responsive (adaptativo a las diferentes pantallas), accesible desde distintos dispositivos, lo que permite una gestión más ágil tanto desde las sucursales como desde ubicaciones externas, ideal para los técnicos que realizan revisiones a domicilio.

Se utilizarán tecnologías probadas como:

- Backend: PHP con PDO - PHP Data Objects -.
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- Base de datos: MySQL.
- Calendario y gestión de eventos: FullCalendar.



- Gestión de archivos: Almacenamiento local y acceso controlado.
- Correos electrónicos integrados: PHP Mailer.

Además, se contempla la posibilidad de escalar el sistema y realizar futuras integraciones con plataformas de mensajería o notificaciones automáticas.

Factibilidad económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto es factible y conveniente, dado que la inversión en desarrollo e implementación se recuperará a corto/mediano plazo mediante:

- Ahorro en tiempos operativos.
- Reducción de errores administrativos.
- Mejora en la atención y fidelización de clientes.
- Optimización de la compra de repuestos e insumos.

Se espera que la implementación del sistema reduzca considerablemente los costos ocultos derivados de una mala gestión (pérdida de repuestos, demoras, reclamos, devoluciones, entre otros). Se evaluará el uso de tecnologías gratuitas y de código abierto para evitar licencias costosas y se priorizará el desarrollo freelance para reducir gastos fijos.

Factibilidad legal

El desarrollo e implementación del sistema informático para *El Reparador SRL* es legalmente viable, siempre que se cumplan las normativas vigentes en materia de protección de datos, derechos de los consumidores y regulaciones laborales.

En particular, el sistema deberá:

- Garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales de los clientes y empleados, en cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
- Registrar correctamente la información de las reparaciones y los compromisos de entrega, brindando transparencia en la atención al cliente.
- Respetar los derechos laborales del personal, asegurando que los datos vinculados a su historial y carga de trabajo se utilicen únicamente con fines internos y en un entorno seguro.



Además, no se prevé el uso de tecnologías ni prácticas que infrinjan leyes de propiedad intelectual, licencias de software o derechos de terceros. En caso de incorporar herramientas de terceros, se verificará que su uso esté autorizado por las licencias correspondientes.

Factibilidad operacional

El sistema propuesto es operativamente viable, ya que se adapta a los procesos reales de "El Reparador SRL", mejorándolos sin imponer cambios drásticos en la forma de trabajo del personal. Se prevé una etapa de capacitación para los empleados, que incluirá el uso de cada módulo del sistema (clientes, stock, reparaciones, empleados, entre otros.), asegurando una correcta adopción.

La gerencia de la empresa ha manifestado su compromiso con el cambio y su interés en facilitar la transición hacia un sistema digital, lo que refuerza la viabilidad operativa.

Además, la mejora en la comunicación interna y con los clientes tendrá un impacto directo en la satisfacción general y en la organización del trabajo.



Recomendaciones y aprobación

Luego de analizar la viabilidad técnica, económica, operativa y legal del proyecto, **se recomienda la ejecución del mismo.**

Los beneficios esperados justifican ampliamente la inversión y el esfuerzo requerido para el desarrollo e implementación del sistema.

Ventajas de ejecutar el proyecto:

- Mejora en la eficiencia operativa y administrativa.
- Reducción de errores y tiempos muertos.
- Mejor atención y fidelización de clientes.
- Mayor control sobre stock y reparaciones.
- Profesionalización de los procesos internos.

Desafíos a considerar:

- Inversión inicial en desarrollo y capacitación.
 - Adaptación del personal a nuevas tecnologías.
- Mantenimiento y actualización constante del sistema.

Conclusión:

El proyecto tiene **altas probabilidades de éxito**, especialmente si se planifica en fases, se realiza una correcta capacitación y se acompaña con soporte técnico adecuado. Se recomienda su aprobación y puesta en marcha en el corto plazo.